Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Цифровая система как объект защиты: активы, границы доверия, сценарии эксплуатации»

по курсу «Основы разработки безопасных цифровых систем»

Работу выполнил студент группы №5140901/61501
_____ Егоркин С.Д.

Работу принял преподаватель
_____Арушанян А. В.

“__” _____ 2026 года

Санкт-Петербург
2026

Содержание

2. Цель работы 4
3. Исходные данные 4
4. Используемые инструменты 5
5. Ход выполнения 6
Задание 1. Паспорт системы, границы и участники 6
1.1 Описание системы. 6
1.2 Границы системы. 6
1.3 Реестр участников и ролей 7
1.4 Основные сценарии эксплуатации 9
Задание 2. Реестр активов 10
2.2 Реестр активов системы 10
2.3 Недопустимое событие актива 13
Задание 3. Диаграмма потоков данных и границы доверия 14
3.1 Контекстная диаграмма 14
3.2 DFD уровня 1 14
3.3 Границы доверия 15
3.4 Точки пересечения 16
Задание 4. Цели безопасности 18
4.1 Формулировки целей безопасности 18
4.2 Привязка целей к активам 18
4.3 Конфликт цели безопасности и другого интереса 19
Задание 5. Предположения безопасности и сценарии злоупотребления 20
5.1 Реестр предположений 20
5.2 Сценарии злоупотребления 21
6. Выводы 22
7. Перечень выявленных рисков и предварительные рекомендации 23
8. Подтверждение воспроизводимости 24

2. Цель работы

Научиться описывать цифровую систему как объект защиты: выделять активы, участников, интерфейсы и границы доверия, формулировать цели безопасности и фиксировать предположения безопасности.

3. Исходные данные

Информационная система университета (общая концепция)

Университет внедряет веб-систему, которая автоматизирует один из своих внутренних

процессов. Пользователь (сотрудник или студент) открывает публичную или личную

страницу, работает с доступными ему объектами (заявки, документы, данные и пр.), а

ответственный сотрудник через административный раздел может управлять этими

объектами, меняет их статусы и выгружает сводные отчёты в файл.

Состав системы (одинаков для всех вариантов):

• веб-интерфейс: публичная часть и административный раздел;

• серверное приложение с API;

• реляционная база данных;

• модуль аутентификации и разграничения ролей;

• журнал событий (аудит действий);

• интеграция с внешним сервисом отправки почтовых уведомлений.

Роли:

• неавторизованный посетитель;

• авторизованный пользователь (студент / сотрудник);

• ответственный сотрудник подразделения (администратор сервиса);

• технический специалист (администратор ОС/контейнерной среды, имеет прямой

доступ к БД и журналам);

Обрабатываемые данные: ФИО, контактные данные, идентификатор пользователя, наименование объекта (заявки/документа/записи), дата создания и статус, комментарий пользователя, учётные данные администраторов, записи журнала событий.

Вариант 5: «Заявки на материальную поддержку / стипендии (в т. ч. ПГАС)». Особенность варианта, которую нужно учесть: финансовые последствия и проверка оснований.

Уточнено самостоятельно:

- роль «член комиссии / эксперт-верификатор» (R-03) выделена отдельно от ответственного секретаря (R-04): проверка оснований и утверждение итогового списка — разные полномочия (предположение P-01);
- в окружение добавлены бухгалтерия (R-08), которая получает ведомость на выплату, и система мониторинга (R-09), которая опрашивает служебные эндпоинты;
- ведомость передаётся в бухгалтерию файлом, без прямой интеграции с 1С (P-02);
- приложение и база данных работают в контейнерах на сервере университета, а не у внешнего провайдера; резервное копирование выполняется на хосте (P-03);
- после отправки заявки заявитель не может заменить документы (P-04).

4. Используемые инструменты

PlantUML - Построение контекстной диаграммы и DFD уровня 1.

Редактор PlantUML – Отображение диаграмм

5. Ход выполнения

Задание 1. Паспорт системы, границы и участники

1.1 Описание системы.

Система предназначена для автоматизации процесса подачи, верификации и конкурсного рассмотрения заявок обучающихся на получение материальной поддержки, в том числе государственной академической повышенной стипендии (ПГАС). Пользователи (студенты) подают электронные заявления с подтверждающими документами, а члены стипендиальной комиссии и ответственные сотрудники проверяют основания, ведут подсчет баллов, утверждают списки получателей и формируют документы. Для успешной работы система должна корректно и защищённо собирать данные, исключая неправомерные выплаты, и обеспечивать прозрачность конкурсного распределения бюджетных средств в установленные регламентом сроки.

1.2 Границы системы.

Табл.1.2. Границы системы.

Внутри системы	Вне системы (окружение)	Обоснование отнесения
Веб-интерфейс и клиентский код сервиса	Пользователи и их конечные устройства	Система контролирует только структуру разметки, клиентские скрипты валидации и интерфейсную логику, отдаваемую сервером. Пользователи и их устройства находятся вне периметра администрирования.

Правила проверки заявок в коде	Регуляторы и нормативная база	Регулятор определяет правила назначения стипендий, требования и сроки выплат. Система обязана им соответствовать, но не может на них влиять.
Модуль выгрузки приказов и ведомостей в файл	Бухгалтерия (внешняя система 1С / банк)	Система только формирует файл со списком получателей. Начислением и банковскими проводками управляет независимая служба.
Интеграционный модуль отправки уведомлений	Внешний почтовый сервис	Система передаёт письмо в сервис, но не управляет его инфраструктурой, хранением писем и доставкой.
Механизмы авторизации и проверки данных	Нарушитель	Система не управляет действиями нарушителя и его мотивами, а только выстраиваем проверки на границе входа

1.3 Реестр участников и ролей

Табл.1.3. Реестр участников и ролей.

ID	Роль	Тип (человек / система / организация)	Что может делать в системе	Откуда получает доступ
R-01	Неавторизованный посетитель	человек	Просматривает регламенты, критерии выплат, формы входа; инициирует аутентификацию.	Публичная сеть Интернет

R-02	Заявитель (студент)	человек	Создает черновики, загружает файлы (документы), отправляет заявку на матпомощь/стипендию, отзывает свою заявку, отслеживает ее статус.	Личный кабинет (Интернет / Внутренняя сеть университета)
R-03	Член комиссии / Эксперт-верификатор	человек	Просматривает заявки, верифицирует подлинность, выставляет предварительные баллы.	Внутренняя сеть университета
R-04	Ответственный секретарь (администратор сервиса)	Человек	Управляет сроками приёма, утверждает итоговый рейтинг студентов и выгружает ведомость на выплату в файл для передачи в бухгалтерию.	Административный раздел, внутренняя сеть университета
R-05	Технический специалист (администратор сервера и БД)	Человек	Обслуживает операционную систему, базу данных и контейнеры; настраивает резервное копирование; имеет прямой доступ ко всем файлам и логам в обход веб-сайта.	Прямой доступ к серверу (консоль SSH / СУБД)
R-06	Внешний почтовый сервис	Система	Принимает от системы сформированные письма и рассылает студентам уведомления об	Сетевой вызов (API / SMTP)

			изменении статуса заявки.	
R-07	Регулятор (Минобрнауки РФ / комиссия вуза)	Организация	Устанавливает нормативные правила, квоты и критерии выплат, проводит внешний аудит законности распределения бюджетных средств.	Официальные предписания и проверки
R-08	Бухгалтерия (1С)	Организация / система	Получает файл ведомости, начисляет и перечисляет выплаты. В систему не входит.	Файл ведомости, переданный R-04
R-09	Система мониторинга и сбора журналов	Система	Опрашивает служебные эндпоинты состояния, собирает метрики и журналы приложения.	Внутренняя сеть

1.4 Основные сценарии эксплуатации

a) Сценарий подачи заявки студентом (R-02):

Заявитель (R-02) заполняет интерактивную форму на получение стипендии/матпомощи, прикрепляет подтверждающие документы и нажимает «Отправить», в результате в базе данных создается запись заявки со статусом «На рассмотрении», файлам присваиваются идентификаторы, а в журнал событий записывается действие с меткой времени.

b) Сценарий проверки документов членом комиссии (R-03):

Член комиссии (R-03) открывает заявку, проверяет прикрепленные справки или достижения, выставляет баллы и нажимает «Подтвердить», в результате статус заявки меняется на «Проверено», обновляется суммарный балл заявителя, а факт проверки фиксируется в журнале аудита.

c) Сценарий отклонения заявки и отправки уведомления (R-03, R-06):

Член комиссии (R-03) находит несоответствие в документах, пишет комментарий с причиной и нажимает «Отклонить», в результате статус заявки меняется на «Отклонено», а внешнему почтовому сервису (R-06) передается запрос на отправку письма студенту.

d) Сценарий утверждения рейтинга и выгрузки ведомости секретарем (R-04, R-08):

Ответственный секретарь (R-04) применяет квоты по местам, утверждает итоговый список получателей и нажимает «Сформировать ведомость», в результате статус всех одобренных заявок меняется на «Утверждено к выплате» (с запретом дальнейшего редактирования), система генерирует файл ведомости, который передаётся в бухгалтерию (R-08), а конкурс закрывается.

e) Сценарий прямого резервного копирования техническим специалистом (R-05):

Технический специалист (R-05) запускает команду резервного копирования базы данных через консоль сервера, в результате в защищенном каталоге создается файл дампа базы данных, а в системный журнал ОС записывается событие успешного создания копии

Задание 2. Реестр активов

2.2 Реестр активов системы

Табл.2.2. Реестр активов системы.

ID	Актив	Категория	Владелец	К	Ц	Д	Обоснование критичности
A-01	Персональные данные заявителей	Информационный	Заявитель	В	В	С	Утечка нарушает закон и влечет штрафы регулятора;

							искажение данных приводит к ошибочной идентификации получателя выплат.
A-02	Подтверждающие документы и основания (сканы справок, дипломов, свидетельств)	Информационный	Заявитель	B	B	C	Содержат чувствительные сведения; подмена ведет к незаконному начислению бюджетных средств.
A-03	Учётные данные администраторов и членов комиссии	Информационный	Ответственный секретарь	B	B	B	Компрометация дает полный контроль над системой, позволяет менять баллы и списки выплат в обход проверок.
A-04	Функция подачи заявки и загрузки документов	Функциональный	Заявитель	H	C	B	Период подачи ограничен регламентом; сбой функции в последние дни приема приводит к срыву сроков подачи документов студентами.

A-05	Функция утверждения рейтинга и выгрузки ведомостей на выплату	Функциональный	Ответственный секретарь комиссии	C	B	B	Ошибка или искажение логики формирования файла ведомости ведет к прямой выплате денег не тем лицам.
A-06	База данных и локальное файловое хранилище документов	Инфраструктурный	Администратор платформы	B	B	B	Потеря или порча влечет остановку процесса назначения выплат
A-07	Контейнерная среда исполнения бэкенда и веб-интерфейса	Инфраструктурный	Администратор платформы	C	B	B	Нарушение целостности среды сборки или запуска позволяет внедрить посторонний код
A-08	Репутация университета и доверие студентов к честности конкурса	Нематериальный	Ответственный секретарь	C	B	H	Разрушает доверие к руководству вуза
A-09	Журнал событий	Информационный	Ответственный секретарь	C	B	C	Доказательство того, кто и когда выставил баллы и утвердил ведомость; его подмена делает невозможным разбор

							спорных выплат.

2.3 Недопустимое событие актива

1. Актив А-03:

Решения о назначении выплат (баллы, утверждение рейтинга, формирование ведомости) принимаются от имени членов комиссии или секретаря лицом, не имеющим на это полномочий, и это невозможно отличить от легитимных действий.

2. Актив А-06:

Формирование и передача в бухгалтерию искаженной расчетной ведомости, в результате чего бюджетные средства стипендиального фонда перечисляются на банковские счета лиц, не подтвердивших право на выплату или не прошедших конкурсный отбор, в то время как студенты, имевшие законные основания, остаются без выплат.

3. Актив А-02:

Массовая публикация или утечка за пределы стипендиальной комиссии пакетов подтверждающих документов заявителей, содержащих сведения о материальном положении семьи, инвалидности, сиротстве или иных льготных основаниях.

Задание 3. Диаграмма потоков данных и границы доверия

3.1 Контекстная диаграмма

Рисунок 3.1 — Контекстная диаграмма (DFD уровня 0)



3.2 DFD уровня 1

Табл.3.2. DFD уровня 1

ID	Элемент	Назначение	Связанные активы
P1	Аутентификация и разграничение доступа	Проверка учётных данных, выдача сессии, определение роли	A-03
P2	Приём заявок (личный кабинет)	Публичные страницы, создание и отправка заявки, загрузка документов, просмотр статуса	A-01, A-02, A-04
P3	Экспертиза заявок	Просмотр заявок и документов, выставление баллов, подтверждение или отклонение	A-02, A-05
P4	Управление конкурсом и ведомость	Сроки приёма, квоты, утверждение рейтинга, формирование и выгрузка ведомости, просмотр журнала	A-05, A-09
P5	Служебные функции	Отправка уведомлений, запись журнала аудита, служебные эндпоинты состояния и метрик	A-01, A-07, A-09
P6	Обслуживание платформы и резервное копирование (на хосте)	Управление контейнерами, конфигурацией и секретами, создание резервных копий	A-06, A-07
D1	Заявки, баллы, рейтинги	Реляционная БД	A-01, A-06

D2	Файлы документов и ведомостей	Файловое хранилище (том контейнера)	A-02, A-06
D3	Учётные записи и роли	Таблицы БД с хэшами паролей и ролями	A-03
D4	Журнал событий (аудит)	Журнал действий пользователей приложения	A-09
D5	Резервные копии	Каталог дампов на хосте	A-06

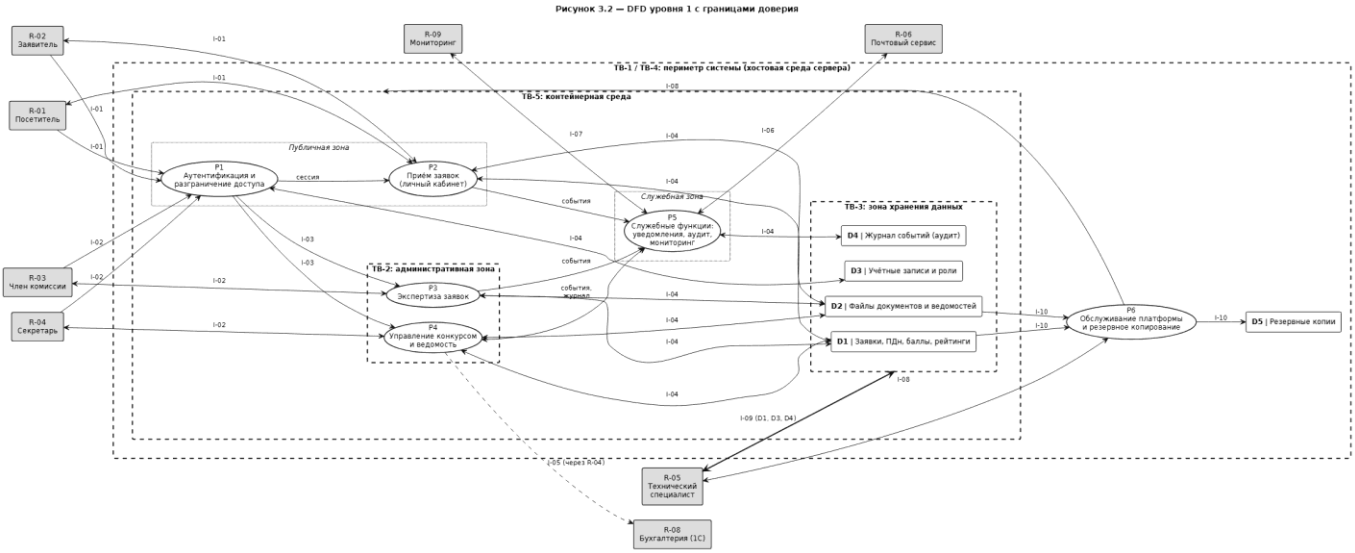


Рисунок 3.2 — DFD уровня 1 с границами доверия

3.3 Границы доверия

Табл. 3.3. Границы доверия

ID	Граница	Что разделяет	Пересекающие интерфейсы
TB-1	Внешние пользователи ↔ система	Устройства R-01 – R-05 (Интернет и внутренняя сеть) и серверную часть системы	I-01, I-02, I-05, I-08, I-09
TB-2	Публичная ↔ административная часть	P1, P2 (доступны анонимно или любому прошедшему вход) и P3, P4 (только роли R-03, R-04)	I-02, I-03
TB-3	Приложение ↔ хранилище данных	Процессы P1 – P5 и хранилища D1 – D4	I-04, I-09, I-10
TB-4	Система ↔ внешние сервисы	Систему и R-06, R-08, R-09	I-05, I-06, I-07

ТВ-5	Контейнерная среда ↔ хостовая среда	Контейнеры приложения и БД и ОС хоста, где работают P6 и R-05	I-07, I-08, I-09, I-10

3.4 Точки пересечения

Табл.3.4. Точки пересечения

ID	Интерфейс / поток	Откуда → куда	Передаваемые данные	Протокол	Аутентификация сторон	Пересекает границу доверия
I-01	Публичный веб-интерфейс	R-01, R-02 ↔ P1, P2	Регламенты и критерии; логин и пароль; заявка, …	HTTPS (REST API)	Сервер — TLS-сертификат; публичные страницы — без аутентификации; личный кабинет — пароль	Да (ТВ-1)
I-02	Административный веб-интерфейс	R-03, R-04 ↔ P1, P3, P4	Заявки; баллы, решения, причины отклонения, сроки, квоты,	HTTPS во внутренней сети	Сервер — TLS-сертификат; пользователь — пароль	Да (ТВ-1, ТВ-2)
I-03	Проверка роли при переходе в административную зону	P1 → P3, P4	Идентификатор пользователя, роль, срок сессии	Внутренний вызов приложения	Неявное доверие внутри приложения	Да (ТВ-2)
I-04	Обращение приложения к хранилищам	P1 – P5 ↔ D1 – D4	Заявки, файлы ведомостей; хэши паролей и роли.	Протокол СУБД (SQL); файловый ввод-вывод (том)	Одна сервисная учётная запись приложения в СУБД; к файлам —	Да (ТВ-3)

					только права процесса в ОС	
I-05	Выгрузка ведомости в бухгалтерию	P4 → R-04 → R-08	ФИО, суммы и основания выплат.	Скачивание по HTTPS, передача файла через почту	При скачивании — сессия R-04; при передаче в R-08	Да (ТВ-1, ТВ-4)
I-06	Почтовые уведомления	P5 ↔ R-06	e-mail, статус, причина отклонения	HTTPS API.	Исходящие: система — логин/API-ключ, сервис — TLS-сертификат;	Да (ТВ-4)
I-07	Мониторинг и сбор журналов	R-09 ↔ P5	метрики, журналы контейнеров	HTTP	Агент сбора — токен	Да (ТВ-4, ТВ-5)
I-08	Администрирование хоста и контейнеров	R-05 ↔ P6 → контейнеры	Команды ОС; образы ,конфигурация контейнеров, получение журналов	Docker	R-05 — ключ; контейнер — права root	Да (ТВ-1, ТВ-5)
I-09	Прямой доступ к БД	R-05 ↔ D1, D3, D4	Чтение и изменение любых данных	Протокол СУБД (через SSH-туннель)	Учётная запись суперпользователя СУБД	Да (ТВ-1, ТВ-3, ТВ-5)
I-10	Резервное копирование	D1, D2 → P6 → D5	Дамп БД, копия файлового хранилища	копирование тома, запись в каталог копий	Суперпользователь СУБД, root	Да (ТВ-3, ТВ-5)

Задание 4. Цели безопасности

4.1 Формулировки целей безопасности

G-01. Обеспечить конфиденциальность персональных данных и подтверждающих документов заявителей при их хранении, просмотре и резервном копировании в отношении посетителей, других заявителей и технического специалиста.

G-02. Обеспечить целостность заявок, баллов и решений комиссии при рассмотрении заявок до утверждения итогового рейтинга в отношении заявителей, членов комиссии, технического специалиста и внешних нарушителей.

G-03. Обеспечить целостность ведомости на выплату при её формировании и передаче в бухгалтерию в отношении всех лиц, через которых проходит файл ведомости.

G-04. Обеспечить доступность функций подачи заявок и формирования ведомости при пиковой нагрузке в конце срока приёма, а также после сбоя или потери сервера в отношении заявителей, членов комиссии и ответственного секретаря.

G-05. Обеспечить подотчётность действий, изменяющих баллы, статусы заявок и состав ведомости, при работе через веб-интерфейс и при прямом доступе к базе данных в отношении членов комиссии, ответственного секретаря и технического специалиста.

G-06. Обеспечить конфиденциальность учётных данных членов комиссии и администраторов при входе в систему и их хранении в отношении всех лиц, кроме владельцев учётных записей.

4.2 Привязка целей к активам

Табл.4.2. Привязка целей к активам

ID	Формулировка цели	Защищаемые активы (ID)	Заинтересованная сторона	Приоритет
G-01	Конфиденциальность ПДн и документов заявителей	A-01, A-02, A-06	R-02, R-07	1
G-02	Целостность заявок, баллов и решений комиссии	A-02, A-05, A-06	R-02, R-03, R-04	1
G-03	Целостность ведомости на выплату	A-05	R-02, R-04, R-08	1
G-04	Доступность подачи заявок и формирования ведомости	A-04, A-05, A-06	R-02, R-03, R-04	2
G-05	Подотчётность действий с баллами, статусами и ведомостью	A-05, A-09	R-04, R-07	2
G-06	Конфиденциальность учётных данных комиссии и администраторов	A-03	R-03, R-04	1

4.3 Конфликт цели безопасности и другого интереса

Цель G-01 (конфиденциальность персональных данных) противоречит прозрачности конкурса. Чтобы студенты доверяли распределению стипендий и могли подать апелляцию, рейтинг должен быть открытым. Но полный рейтинг с ФИО и баллами раскрывает персональные данные всех участников.

Варианты решения.

Можно публиковать полный рейтинг с ФИО — это максимально прозрачно, но нарушает G-01 и требует согласия каждого студента. Можно ничего не публиковать — тогда данные защищены, но проверить честность конкурса невозможно. Компромиссный вариант — публиковать рейтинг без

ФИО, по номерам заявок, а подробные баллы показывать каждому студенту только в его личном кабинете.

Кто принимает решение.

Ответственный секретарь (R-04) как владелец цели G-01, по согласованию с ответственным за обработку ПДн в университете.

Предлагаемое решение.

Для ПГАС — обезличенный рейтинг по номерам заявок. Для материальной поддержки — без публикации: каждый студент видит только свой результат.

Задание 5. Предположения безопасности и сценарии злоупотребления

5.1 Реестр предположений

Табл.5.1. Реестр предположений

ID	Предположение	Основание	Что произойдёт, если оно нарушится	Кто может подтвердить
P-01	Член комиссии (R-03) и ответственный секретарь (R-04) — разные люди	Проверка оснований и утверждение списка — разные полномочия.	Цели G-02 и G-03 никто не будет контролировать.	R-04
P-02	Ведомость передаётся в бухгалтерию (R-08) файлом вручную, прямой интеграции с 1С нет.	В описании варианта есть только «выгрузка отчёта в файл».	Бухгалтерия становится внешней системой с сетевым доступом. Реестр интерфейсов необходимо изменить.	R-04, R-08

P-03	Приложение и база данных работают не у внешнего хостинг-провайдера.	В описании есть только «контейнерная среда».	Появляется подрядчик с физическим доступом к данным. Граница ТВ-5 и круг лиц в цели G-01 изменятся.	R-05
P-04	После отправки заявки заявитель не может заменить приложенные документы, а член комиссии проверяет подлинность документов запросом в выдавшую организацию.	Сценарии 1 и 2 (п. 1.4).	Заявитель может заменить документ после проверки или приложить подделку, которую комиссия примет по скану. Выплата будет назначена без оснований (недопустимое событие для A-05).	R-04
P-05	Внешний почтовый сервис не хранит и не передаёт третьим лицам содержимое писем.	Типовые условия договора с почтовым сервисом.	Причины отклонения заявок окажутся у третьих лиц. Нарушается цель G-01.	R-04

5.2 Сценарии злоупотребления

Табл.5.2. Сценарии злоупотребления

ID	Исходный сценарий	Сценарий злоупотребления	Затрагиваемые активы (ID)	Нарушаемая цель (ID)
M-01	Подача заявки студентом (R-02)	Авторизованный студент подставляет в адрес страницы номер чужой заявки и открывает документы другого заявителя.	A-01, A-02	G-01

M-02	Проверка документов членом комиссии (R-03)	Член комиссии проверяет заявку знакомого студента и завышает ему баллы.	A-02, A-05	G-02, G-05
M-03	Отклонение заявки и отправка уведомления (R-03, R-06)	В письме указывается причина отклонения, включая ПДн. При утечке эти сведения раскрываются для всех заявителей.	A-01, A-02	G-01
M-04	Утверждение рейтинга и выгрузка ведомости (R-04)	Секретарь вне системы добавляет в файл постороннего получателя и только потом передаёт его в бухгалтерию.	A-05	G-03, G-05
M-05	Резервное копирование техническим специалистом (R-05)	Технический специалист вместо создания резервной копии подключается к базе данных напрямую и меняет баллы и статус заявки.	A-05, A-06, A-09	G-02, G-05

6. Выводы

Наиболее рискованной точкой системы является интерфейс I-05 (выгрузка ведомости в бухгалтерию). Он пересекает две границы доверия (ТВ-1 и ТВ-4) и переносит результат работы функции A-05 с высокой критичностью целостности, но после скачивания файла бухгалтерия не может проверить, что ведомость не изменили (сценарий M-04). Это прямой путь к выплате денег лицам без права на неё.

Самой опасной ролью является технический специалист (R-05). Через интерфейс I-09 он работает с базой данных как суперпользователь, пересекает три границы доверия (ТВ-1, ТВ-3, ТВ-5) и меняет данные в обход приложения и журнала аудита. Поэтому для этой роли цель подотчётности G-05 не выполняется (сценарий M-05).

Граница ТВ-3 между приложением и хранилищем данных выделена только формально. По интерфейсу I-04 все процессы, от публичного личного кабинета до управления конкурсом, обращаются к базе под одной учётной записью, поэтому уязвимость в публичной части даёт доступ к учётным данным комиссии (A-03) и всем заявкам.

7. Перечень выявленных рисков и предварительные рекомендации

1. Изменение ведомости после утверждения (I-05, M-04) — обеспечить проверку целостности ведомости при передаче в бухгалтерию.
2. Незаметное изменение данных техническим специалистом напрямую в БД (I-09, M-05) — ограничить прямой доступ к данным и сделать действия R-05 подотчётными.
3. Доступ к чужим заявкам и документам (M-01) — обеспечить, чтобы пользователь видел только свои заявки.

4. Общая учётная запись приложения в БД (I-04) — разделить доступ к данным для публичной и административной частей.
5. Потеря данных накануне заседания комиссии (I-10) — обеспечить восстановление данных в установленные сроки.

8. Подтверждение воспроизводимости

Источники исходных данных:

- методические указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине «Основы разработки безопасных цифровых систем» (СПбПУ): базовый кейс и вариант 5;
- лекция от 09.09.2026;
- самостоятельные уточнения, перечисленные в разделе 3 и в реестре предположений.

Реальные персональные данные и сведения о конкретной информационной системе вуза не использовались.